

方向：迭代式開發加 CI/CD，是 AI 效益跨出組織疆界的地基

這份文件回答：方向大家認同，為什麼一直做不起來；AI agent 怎麼和人類 PM 一起把它做成 ↓



AI 的產出要跨團隊被採用，必須能被機器驗證、查得到來源，CI/CD 就是提供這件事的那一層。

這個方向大家多半認同；接下來幾頁談的是：為什麼一直做不起來，以及怎麼做成。

背景：CI/CD 預設的軟體業界習慣，IC 設計團隊多半沒有

	軟體業界視為理所當然	IC 設計團隊的現況
版控	每個改動都進版控、先 review 再合併	Perforce 多半當備份，偶爾打 label
自動驗證	每次提交自動跑測試	少數流程才會觸發 sanity check
環境	用 script 從零重建，誰跑都一樣	工具版本與環境設定靠人記
驗證成本	測試便宜，可以大量平行跑	simulation 與 synthesis 很貴、license 有限
誰負責	有專門的 platform / DevOps 團隊	沒有專人，落在每個工程師身上

照搬軟體做法會撞上的 IC 特有情況

大型 binary

入庫的產生檔

ECO netlist

凍結的 IP 複本

EDA license 與 queue

工程師要同時懂軟體業界的做法和這些 IC 特有的例外，才知道哪些照做、哪些要變通。

這樣的人在 IC 設計團隊裡很少，也沒有人工作是做這件事。

心態：認同方向，卻懷疑非做不可、懷疑做得到

大方向：認同

遲疑

非做不可嗎？

沒有它，晶片一直也做得出來

我們做得到嗎？

EDA 流程太重，團隊裡沒人懂

誰有空做？

tape-out 的壓力永遠排第一

會被盯上嗎？

多一雙眼睛看每一次 submit

讓遲疑鬆動的條件

看到身邊的團隊做成、省下時間

第一步夠小，而且有人代做

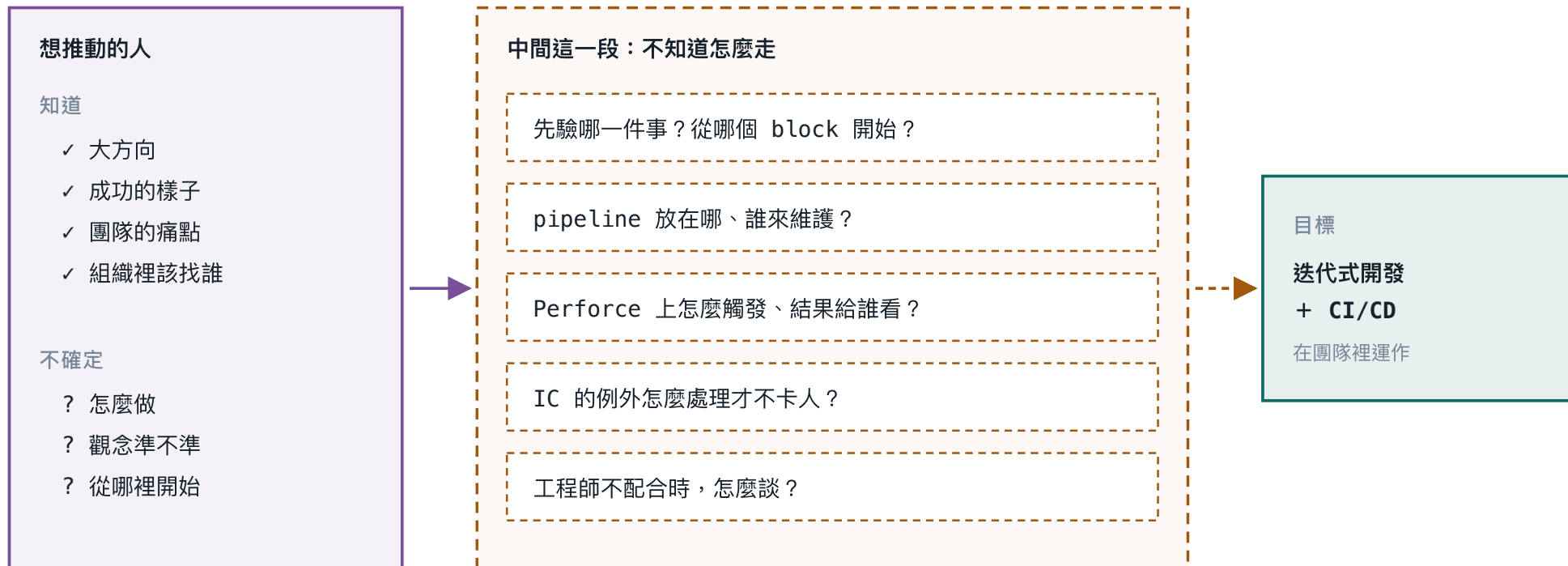
對工程師來說，做的成本趨近零

看的是流程，報告不針對個人

這些遲疑多半是理性的：成本落在自己身上，好處落在團隊與下游。

讓它鬆動的條件有個共同點：要有人先把事情做出來，而且做得夠便宜。

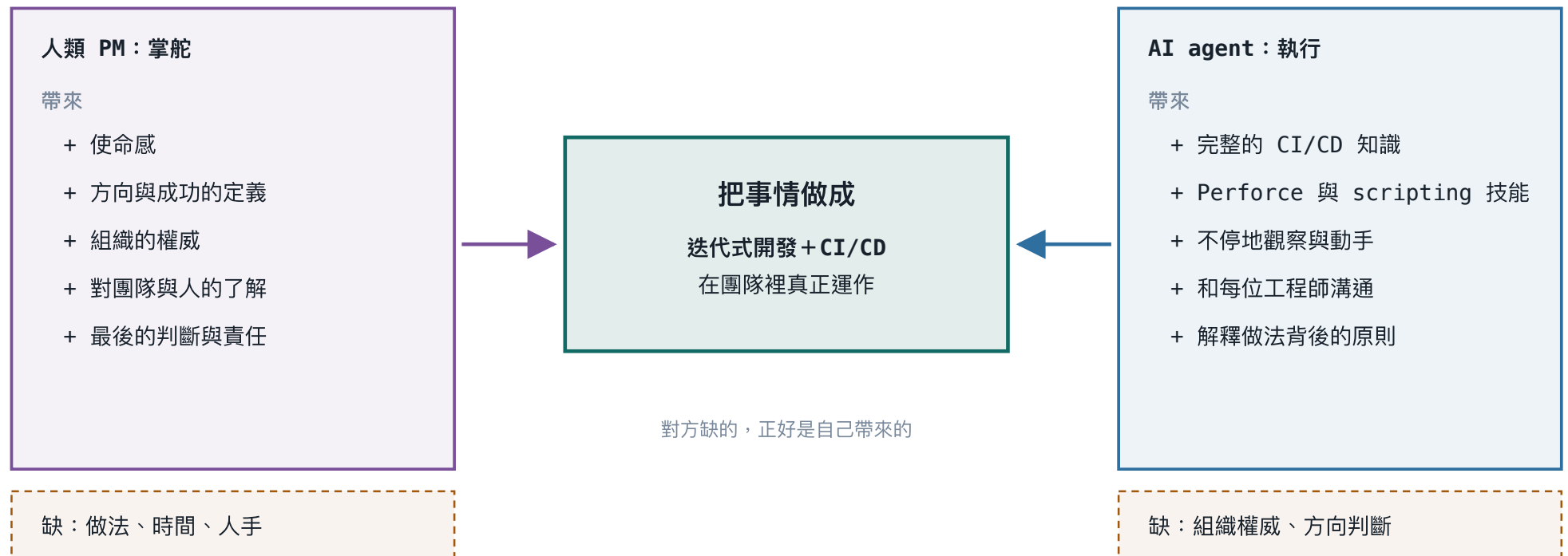
推動者：知道要去哪裡，不知道第一步怎麼走



他缺的是把方向翻成一連串具體動作的知識，以及動手做的人力。

這一段恰好是 AI 擅長的部分。

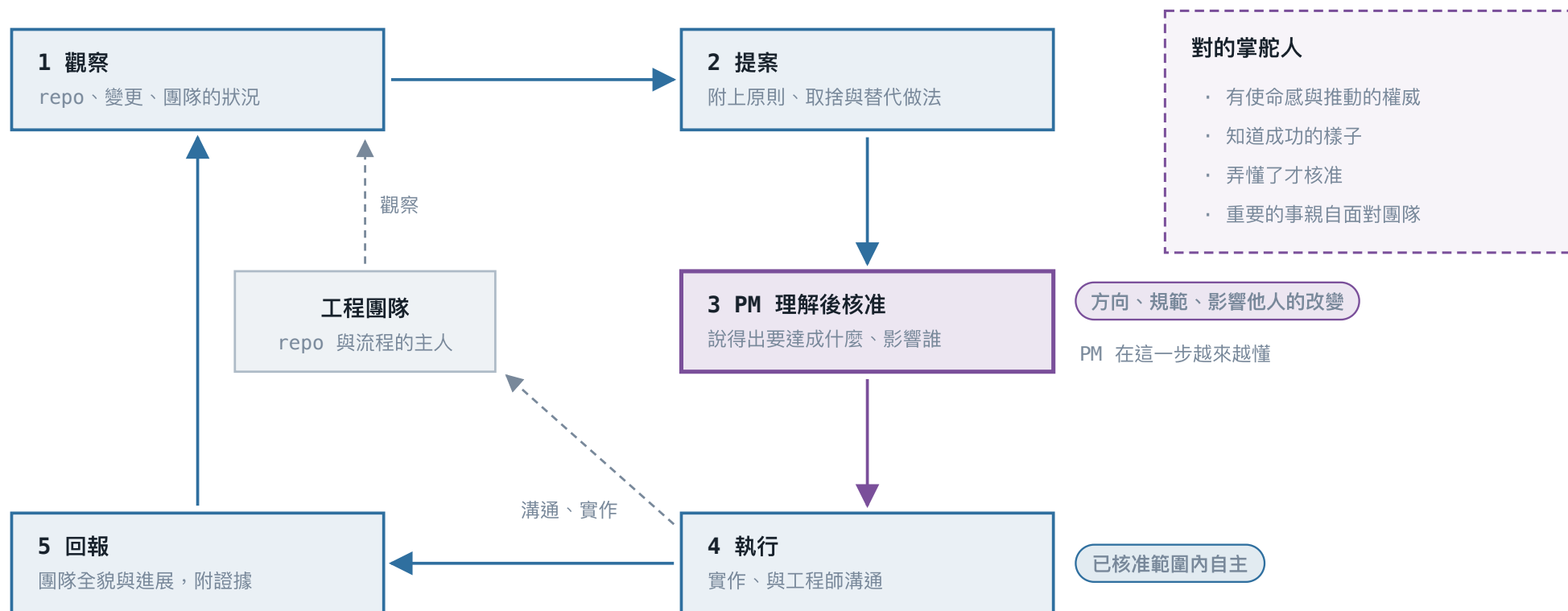
搭配：AI 補上知識與執行力，PM 掌舵，各補對方的缺



AI 一個人推不動組織，**PM** 一個人做不完；兩邊搭在一起，缺的才補齊。

關鍵在搭配對的掌舵人：AI 補上知識與執行力，方向仍由人決定。

協作：agent 自主地轉循環，方向由 PM 理解後核准



agent 不眠不休地轉這個循環；每個方向上的決定都經過 **PM** 理解與核准。

核准建立在理解上，PM 在一圈圈的循環裡，也逐漸掌握 CI/CD 的做法與精神。